

Embeddings

Thành viên nhóm 1:

Bảo Quý Định Tân - 24520028

Lê Văn Thức - 24521748

Lê Phạm Thành Nhân - 24520022

University of Information Technology - VNUHCM

Ngày 17 tháng 3 năm 2026

- 5.1 Lexical Semantics
- 5.2 Vector Semantics: The Intuition
- 5.3 Simple count-based embeddings
- 5.4 Cosine for measuring similarity

Word Meaning & Representations

Máy tính hiểu ý nghĩa của một từ như nào?



©DESIGNALIKIE

Cách biểu diễn truyền thống (Classical Representation)

Trong các ứng dụng NLP cổ điển hoặc mô hình N-gram:

- Một từ chỉ là một **chuỗi ký tự**.
- Hoặc một **Index** trong corpus.
- Ex: Nghĩa của "dog" là DOG, nghĩa của "cat" là CAT.

Cách biểu diễn truyền thống (Classical Representation)

Trong các ứng dụng NLP cổ điển hoặc mô hình N-gram:

- Một từ chỉ là một **chuỗi ký tự**.
- Hoặc một **Index** trong corpus.
- Ex: Nghĩa của "dog" là DOG, nghĩa của "cat" là CAT.

Barbara Partee:

Q: What's the meaning of life?

A: **LIFE'**

→ Cách tiếp cận này **không đủ tốt**! Chúng ta cần một mô hình có khả năng suy luận các mối quan hệ ngữ nghĩa.

What is a “MOUSE”?

What is a “MOUSE”?



A small rodent
(Động vật gặm nhấm)

What is a “MOUSE”?



A small rodent
(Động vật gặm nhấm)



A computer device
(Thiết bị máy tính)

What is a “MOUSE”?



A small rodent
(Động vật gặm nhấm)



A computer device
(Thiết bị máy tính)

→ **Polysemy (Sự đa nghĩa)**

Từ nguyên thể (Lemma) mouse có nhiều lớp nghĩa (Senses) khác nhau.

Khái niệm 2: Synonymy (Từ đồng nghĩa)

- Ví dụ: *couch* / *sofa*, *car* / *automobile*.

Khái niệm 2: Synonymy (Từ đồng nghĩa)

- Ví dụ: *couch* / *sofa*, *car* / *automobile*.

Synonymy: Hai từ có thể thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh mà không làm thay đổi tính đúng đắn của câu (Truth conditions).

Khái niệm 2: Synonymy (Từ đồng nghĩa)

- Ví dụ: *couch* / *sofa*, *car* / *automobile*.

Synonymy: Hai từ có thể thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh mà không làm thay đổi tính đúng đắn của câu (Truth conditions).

Nguyên lý Tương phản (Principle of Contrast)

Sự khác biệt về hình thức ngôn ngữ **luôn luôn** đi kèm với sự khác biệt về ý nghĩa.

→ **Không có hai từ nào đồng nghĩa tuyệt đối 100%.**

Khái niệm 2: Synonymy (Từ đồng nghĩa)

- Ví dụ: *couch / sofa, car / automobile*.

Synonymy: Hai từ có thể thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh mà không làm thay đổi tính đúng đắn của câu (Truth conditions).

Nguyên lý Tương phản (Principle of Contrast)

Sự khác biệt về hình thức ngôn ngữ **luôn luôn** đi kèm với sự khác biệt về ý nghĩa.

→ **Không có hai từ nào đồng nghĩa tuyệt đối 100%.**

Ví dụ: **Nước** vs H_2O

- "Hãy uống nhiều nước mỗi ngày" ✓
- "Hãy uống nhiều H_2O mỗi ngày" × (Sai ngữ cảnh)
→ Sự khác biệt trong ngữ cảnh cũng là một phần ý nghĩa của từ.

Khái niệm 3: Word Similarity (Tính Tương Đồng)

Word Similarity (Tương đồng): Các từ chia sẻ chung nhiều đặc tính về mặt bản chất, cấu trúc hoặc chức năng.

Khái niệm 3: Word Similarity (Tính Tương Đồng)

Word Similarity (Tương đồng): Các từ chia sẻ chung nhiều đặc tính về mặt bản chất, cấu trúc hoặc chức năng.

- Ví dụ: **Cat** và **Dog** (đều là thú cưng).
- Đo lường thực nghiệm: Bộ dữ liệu *SimLex-999* (con người chấm điểm từ 0-10).

Khái niệm 3: Word Similarity (Tính Tương Đồng)

Word Similarity (Tương đồng): Các từ chia sẻ chung nhiều đặc tính về mặt bản chất, cấu trúc hoặc chức năng.

- Ví dụ: **Cat** và **Dog** (đều là thú cưng).
- Đo lường thực nghiệm: Bộ dữ liệu *SimLex-999* (con người chấm điểm từ 0-10).

Ví dụ điểm số từ SimLex-999:

Từ thứ nhất	Từ thứ hai	Điểm tương đồng
vanish	disappear	9.80
belief	impression	5.95
muscle	bone	3.65
modest	flexible	0.98
hole	agreement	0.30

Khái niệm 3: Word Similarity (Tính Tương Đồng)

Word Similarity (Tương đồng): Các từ chia sẻ chung nhiều đặc tính về mặt bản chất, cấu trúc hoặc chức năng.

- Ví dụ: **Cat** và **Dog** (đều là thú cưng).
- Đo lường thực nghiệm: Bộ dữ liệu *SimLex-999* (con người chấm điểm từ 0-10).

Ví dụ điểm số từ SimLex-999:

Từ thứ nhất	Từ thứ hai	Điểm tương đồng
vanish	disappear	9.80
belief	impression	5.95
muscle	bone	3.65
modest	flexible	0.98
hole	agreement	0.30

→ Tính tương đồng có vai trò quan trọng trong ứng dụng như: Tóm tắt, Q&A, Paraphrase

Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)

Word Relatedness (Liên quan): Các từ có thể không giống nhau về bản chất, nhưng **thường xuyên xuất hiện cùng nhau** trong một bối cảnh, sự kiện.

Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)

Word Relatedness (Liên quan): Các từ có thể không giống nhau về bản chất, nhưng **thường xuyên xuất hiện cùng nhau** trong một bối cảnh, sự kiện.

Ví dụ:

- **Coffee** (thức uống) và **Cup** (đồ vật).
- **Surgeon** (Bác sĩ phẫu thuật) và **Scalpel** (Dao mổ).

Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)

Word Relatedness (Liên quan): Các từ có thể không giống nhau về bản chất, nhưng **thường xuyên xuất hiện cùng nhau** trong một bối cảnh, sự kiện.

Ví dụ:

- **Coffee** (thức uống) và **Cup** (đồ vật).
- **Surgeon** (Bác sĩ phẫu thuật) và **Scalpel** (Dao mổ).



Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)

Semantic Field (Trường ngữ nghĩa)

Tập hợp các từ vựng cùng bao phủ một chủ đề (Semantic Domain).

VD: Chủ đề Bệnh viện sẽ bao gồm Bác sĩ, Y tá, Dao mổ, Thuốc mê...

Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)

Semantic Field (Trường ngữ nghĩa)

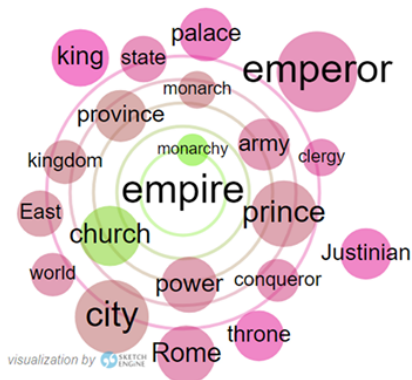
Tập hợp các từ vựng cùng bao phủ một chủ đề (Semantic Domain).

VD: Chủ đề Bệnh viện sẽ bao gồm Bác sĩ, Y tá, Dao mổ, Thuốc mê...

Ứng dụng thực tiễn: Topic Models (Mô hình chủ đề)

- Khái niệm Semantic Field là nền tảng cho các **Topic Models**.
- *Latent Dirichlet Allocation (LDA)*: Sử dụng *Unsupervised learning* trên các tập văn bản lớn.
- Tự động trích xuất các tập hợp từ có liên quan để khám phá cấu trúc chủ đề (topical structure) ẩn sâu trong tài liệu.

Khái niệm 4: Word Relatedness (Tính Liên Quan)



Semantic Field: Empire trích xuất từ sử liệu châu Âu

Connotation (Sắc thái ý nghĩa / Cảm xúc)

Từ ngữ mang cảm xúc, đánh giá tích cực/tiêu cực của người viết (Sentiment).

- Tích cực: *innocent, copy, wonderful*
- Tiêu cực: *naive, fake, dreary*

Connotation (Sắc thái ý nghĩa / Cảm xúc)

Từ ngữ mang cảm xúc, đánh giá tích cực/tiêu cực của người viết (Sentiment).

- Tích cực: *innocent, copy, wonderful*
- Tiêu cực: *naive, fake, dreary*

Mô hình Osgood (1957) - Định lượng hóa cảm xúc: Đánh giá một từ qua 3 chiều không gian:

- 1 **Valence:** Độ dễ chịu.
- 2 **Arousal:** Cường độ cảm xúc.
- 3 **Dominance:** Mức độ kiểm soát.

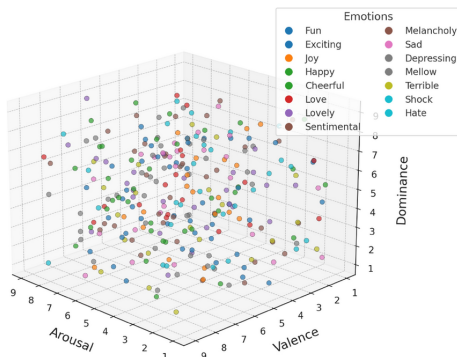
Từ vựng	Valence	Arousal	Dominance
courageous	8.0	5.5	7.4
heartbreak	2.5	5.7	3.6

Vector Semantics

- Ý tưởng từ mô hình 3 chiều của Osgood đã mở ra một kỷ nguyên mới: **Từ vựng không còn là chuỗi ký tự.**
- Ý nghĩa của một từ được biểu diễn dưới dạng **một điểm (vector) trong không gian nhiều chiều.**

Vector Semantics

- Ý tưởng từ mô hình 3 chiều của Osgood đã mở ra một kỷ nguyên mới: **Từ vựng không còn là chuỗi ký tự.**
- Ý nghĩa của một từ được biểu diễn dưới dạng **một điểm (vector) trong không gian nhiều chiều.**

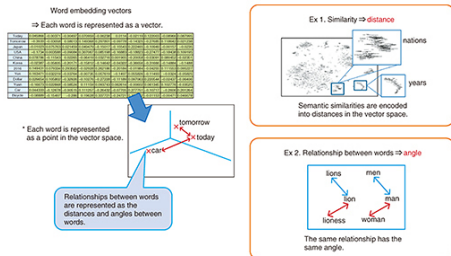


Emotion representations in 3D VAD space

- Hiện nay sử dụng vector hàng trăm/ngàn chiều để biểu diễn từ thay vì 3 chiều cảm xúc.
- Những từ Synonym, Related, Similarity,... sẽ được đo bằng khoảng cách và góc.

Vector Semantics

- Hiện nay sử dụng vector hàng trăm/ngày nghìn chiều để biểu diễn từ thay vì 3 chiều cảm xúc.
- Những từ Synonym, Related, Similarity,... sẽ được đo bằng khoảng cách và góc.



Hình 1: Vector Embedding